Stage au Conseil départemental de la Corrèze

Ce stage s'est déroulé au Conseil départemental de la Corrèze, où j'ai eu l'opportunité de travailler avec le service SIG (Système d'Information Géographique) .
Les missions réalisées ont couvert à la fois des interventions techniques sur le réseau, la gestion du parc informatique ou le paramétrage d'équipement avant leur déploiement.

Sommaire

1.1. Gestion des tables qualité de l'eau

1.2. Gestion des tables météo

1.1. Gestion des tables qualité de l'eau

On m'as donné pour mission la gestion des tables sur la qualité de l'eau potable pour qu'il puisse créer un jeu d'essaie à présenter à l'observatoire d'eau autour de cette données métier qu'ils ont sélectionné lors d'une réunion.

Quand on m'as donné la base de données seulement 2 tables porté sur la qualité de l'eau potable
api_v1_qualite_eau_potable_resultats_dis et api_v1_qualite_eau_potable_communes_udi je me suis alors rendue compte que les donné de la tables api_v1_qualite_eau_potable_udi portais sur le département de l'Ain en attendant que l'on me transmettent des données plus adapté j'ai dans un premier temps travaillé sur la table résultats.

Dans un premier temps j'ai commencer par changer les type de données de plusieurs champs notamment passé les codes de Int à Varchar :

```
ALTER TABLE observatoire_eau.obs_eau.api_v1_qualite_eau_potable_resultats_dis
ALTER COLUMN code_departement SET DATA TYPE VARCHAR;

ALTER TABLE observatoire_eau.obs_eau.api_v1_qualite_eau_potable_resultats_dis
ALTER COLUMN code_prelevement SET DATA TYPE VARCHAR;

ALTER TABLE observatoire_eau.obs_eau.api_v1_qualite_eau_potable_resultats_dis
ALTER COLUMN code_parametre SET DATA TYPE VARCHAR;

ALTER TABLE observatoire_eau.obs_eau.api_v1_qualite_eau_potable_resultats_dis
ALTER COLUMN code_commune SET DATA TYPE VARCHAR;
```

J'ai également supprimé un champ car les données dans les champs libelle_parametre et libelle_parametre_maj sont les même j'ai donc supprimer le champ libelle_parametre_maj :

```
ALTER TABLE observatoire_eau.obs_eau.api_v1_qualite_eau_potable_resultats_dis
DROP COLUMN libelle_parametre_maj;
```

Il m'as également était demandé de séparer un champ réseaux qui contené en un enregistrement le code_reseaux et le libelle_reseaux j'ai donc eu pour mission de créer 2 champ pour chacun de ces enregistrement :

```
ALTER TABLE observatoire_eau.obs_eau.api_v1_qualite_eau_potable_resultats_dis
ADD COLUMN code_reseaux VARCHAR;

ALTER TABLE observatoire_eau.obs_eau.api_v1_qualite_eau_potable_resultats_dis
ADD COLUMN libelle_reseaux VARCHAR;
```

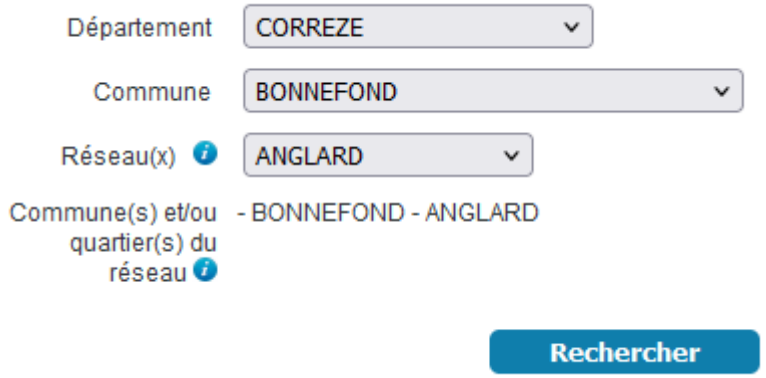
Extraction du code réseaux :
La colonne réseaux à ce format : [{'code': '019004415', 'nom': 'RESEAU PRINCIPAL'}]
Le but est de récupérer uniquement le code c'est-à-dire dans l'exemple précédent uniquement 019004415

```
UPDATE observatoire_eau.obs_eau.api_v1_qualite_eau_potable_resultats_dis
SET code_reseaux = REPLACE(REPLACE(REGEXP_EXTRACT(reseaux, '"code": "[0-9]+"'),
'"code": "', ''), '"', '');
```

```
UPDATE observatoire_eau.obs_eau.api_v1_qualite_eau_potable_resultats_dis avqeprd
SET libelle_reseaux = REPLACE(REPLACE(REGEXP_EXTRACT(reseaux, '"nom": "[^"]+"'),
'"nom": "', ''), '"', '');
```

Il m'as ensuite était demandé de décrire les différent champs de la table.

Je suis allé sur le site de l'ARS sur la qualité de l'eau j'ai choisi une commune ici Bonnefond



Dans les informations générales on me donne la date du prélèvement :

Date du prélèvement	28/03/2025 09h03

J'ai donc appliqué ces mêmes paramètres dans la base donnée pour pouvoir comparer plus facilement :

```
nom_commune = 'BONNEFOND' AND date_prelevement = '2025-03-28T09:03:00Z'
```

Toute les données présente dans les informations général sur le site de l'ARS sont présente dans la base de données :

Informations générales

Date du prélèvement	28/03/2025 09h03
Commune de prélèvement	BONNEFOND
Installation	ANGLARD
Service public de distribution	BONNEFOND ADDUCTION COMMUNALE
Responsable de distribution	MAIRIE DE BONNEFOND
Maître d'ouvrage	MAIRIE DE BONNEFOND

A-Z date_prelevement	A-Z nom_commune	A-Z libelle_reseaux	A-Z nom_uge	A-Z nom_distributeur	A-Z nom_moa
2025-03-28T09:03:00Z	BONNEFOND	ANGLARD	BONNEFOND ADDUCTION COMMUNALE	MAIRIE DE BONNEFOND	MAIRIE DE BONNEFOND

De la même manière les donnée présente dans la conformité :

Conformité

Conclusions sanitaires	Examen conforme aux limites de qualité fixées par le Code de la Santé Publique (Art. R 1321-1 à R 1321-68) - Référence de qualité non satisf aites pour les paramètres bactériologiques (Présence de Bactéries coli formes), pH et conductivité. La faible valeur du pH mesuré confirme la très faible minéralisation de l'eau distribuée et donc son agressivit é vis à vis des métaux. Il est nécessaire de mettre en place un traite ment de désinfection permanent ainsi qu'un traitement de reminéralisat ion de l'eau -
Conformité bactériologique	oui
Conformité physico-chimique	oui
Respect des [références de qualité]	non

conclusion_conformite_prelevement
Examen conforme aux limites de qualité fixées pa

L'enregistrement complet correspond bien à la conclusion :
Examen conforme aux limites de qualité fixées par le Code de la Santé Publique (Art. R 1321-1 à R 1321-68) - Référence de qualité non satisf aites pour les paramètres bactériologiques (Présence de Bactéries coli formes), pH et conductivité. La faible valeur du pH mesuré confirme la très faible minéralisation de l'eau distribuée et donc son agressivit é vis à vis des métaux. Il est nécessaire de mettre en place un trait ement de désinfection permanent ainsi qu'un traitement de reminéralisat ion de l'eau

On retrouve les conformité bactériologique et physico-chimique le oui est remplacé par un C :

conformite_limites_bact_prelevement	conformite_limites_pc_prelevement
C	C

Le respect des références de qualité est également présent mais dans la base de données il est séparé en 2 colonnes conformite_references_bact_prelevement et conformite_references_pc_prelevement le non est remplacé par un N :

conformite_references_bact_prelevement	conformite_references_pc_prelevement
N	N

On peut ensuite voir que les paramètres des résultats d'analyses sur le site de l'ARS correspondent au libelle_parametre dans la base de données :

Paramètre
Entérocoques /100ml-MS
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h
Bactéries coliformes /100ml-MS
Escherichia coli /100ml - MF
Température de l'eau *
Coloration
Aspect (qualitatif)
Odeur (qualitatif)
Saveur (qualitatif)
Turbidité néphélométrique NFU
pH
Conductivité à 25°C
Ammonium (en NH4)

A-Z libelle_parametre
Aspect (qualitatif)
Escherichia coli /100ml - MF
Ammonium (en NH4)
Saveur (qualitatif)
Odeur (qualitatif)
Entérocoques /100ml-MS
Température de l'eau
Coloration
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h
Bactéries coliformes /100ml-MS
Conductivité à 25°C
Turbidité néphélométrique NFU
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h
pH

Les valeurs sur le site de l'ARS sont séparées dans la base de données en 3 collone : resultat_alphanumérique, resultat_numerique et libelle_unite

Valeur
0 n/(100mL)
3 n/mL
<1 n/mL
2 n/(100mL)
<1 n/(100mL)
8,3 °C
<5,0 mg(Pt)/L
Aspect normal
Aucun changement anormal
Aucun changement anormal
<0,3 NFU
5,1 unité pH
39,1 µS/cm
<0,01 mg/L

A-Z resultat_alphanumerique	123 resultat_numerique	A-Z libelle_unite
Aspect normal	0	SANS OBJET
<1	0	n/(100mL)
<0,01	0	mg/L
Aucun changement anormal	0	SANS OBJET
Aucun changement anormal	0	SANS OBJET
0	0	n/(100mL)
8,3	8,3	°C
<5,0	0	mg(Pt)/L
<1	0	n/mL
2	2	n/(100mL)
39,1	39,1	µS/cm
<0,3	0	NFU
3	3	n/mL
5,1	5,1	unité pH

Il est à noté qu'un 0 dans résultat numérique peut être réellement le résultat comme par exemple pour l'entérocoques /100ml-MS ou bien il peut signifier que le résultat est alphanumérique comme pour l'aspect

On retrouve également les limite de qualité et référence de qualité

Limite de qualité	Référence de qualité
≤ 0 n/(100mL)	
	≤ 0 n/(100mL)
≤ 0 n/(100mL)	
≥ et ≤ °C	≥ et ≤ 25 °C
	≤ 15 mg(Pt)/L
	≤ 2 NFU
	≥6,5 et ≤ 9 unité pH
	≥200 et ≤ 1100 µS/cm
≥ et ≤ mg/L	≥ et ≤ 0,1 mg/L

A-Z limite_qualite_parametre	A-Z reference_qualite_parametre
[NULL]	[NULL]
<=0 n/(100mL)	[NULL]
[NULL]	<=0,1 mg/L
[NULL]	[NULL]
[NULL]	[NULL]
<=0 n/(100mL)	[NULL]
[NULL]	<=25 °C
[NULL]	<=15 mg(Pt)/L
[NULL]	[NULL]
[NULL]	<=0 n/(100mL)
[NULL]	>=200 et <=1100 µS/cm
[NULL]	<=2 NFU
[NULL]	[NULL]
[NULL]	>=6,5 et <=9 unité pH

J’ai ensuite commencer à ajouter des commentaires sur les champs qui n’était pas explicite pour cela j’ai notamment utilisé l’api de hub_eau qui décrit la plus part des paramètres correspondant au champ:

Code_parametre : Code(s) Sandre du paramètre analysé chaque code correspond à une analyse particulière Liste des codes Sandre https://api.sandre.eaufrance.fr/referentiels/v1/par.json

```
COMMENT ON COLUMN obs_eau.api_v1_qualite_eau_potable_resultats_dis.code_udi IS
'Code(s) Sandre du paramètre analysé chaque code correspond à une analyse particulière.
Liste des codes Sandre https://api.sandre.eaufrance.fr/referentiels/v1/par.json';
```

J’ai répéter la même manipulation pour les champs suivant

Code_parametre_se

Code_parametre_cas

Libelle_parametre

Nom_moa

Code_lieu_analyse

Code udi

Code_prevelement

Code_type_paramètre

J'ai premièrement remarqué que les enregistrements de ce champ ne prenaient que 2 valeurs O et N j'ai ensuite chercher à voir les résultats alphanumériques pour l'un et pour l'autre :

```
SELECT code_type_parametre, resultat_alphanumerique , COUNT(*) AS nb
FROM observatoire_eau.obs_eau.api_v1_qualite_eau_potable_resultats_dis
GROUP BY code_type_parametre, resultat_alphanumerique
HAVING code_type_parametre = 'O'
```

J'ai remarqué que le resultat_alphanumérique quand le code_type_parametre est O sont des phrases alors que pour N ce sont des valeurs ou des seuils à l'exception de certain enregistrement j'ai alors fais cette requête pour voir les enregistrement qui ne sont pas numérique ou des seuil avec un code_type_parametre N :

```
SELECT code_type_parametre, resultat_alphanumerique, COUNT(*) AS nb
FROM observatoire_eau.obs_eau.api_v1_qualite_eau_potable_resultats_dis
GROUP BY code_type_parametre, resultat_alphanumerique
HAVING code_type_parametre = 'N'AND NOT resultat_alphanumerique ~
'^\s*[<>]?\s*\d+[.,]?\d*\s*$'
```

code_type_parametre	resultat_alphanumerique	nb
N	<SEUIL	4050
N	INCOMPT.	64
N	ILLISIBL	245
N	N.M.	107

Ces exceptions ressemblent à des erreurs je pense donc que le code_type_parametre signifie si le paramètre analysé est une observation(O) ou numérique(N)

Il y avait une confusion entre un code SISE-Eaux définit comme un code à 6 chiffres au niveau local définissant chaque point de captage d'eau au qu'elle on rajoute le code du département à l'échelle nationnal et le code_parametre_se dans la base de données qui est un code lié au code sandre faisant référence au nom du paramètres par exemple pour un code sandre 1339 fait référence au nitrites le code paramètre sise sera NO2

Pour vérifier cela j'ai effectué la commande suivante qui permet de vérifier si pour un même code sandre (code_paramètre) il y a plus code_paramatre_se ou libelle_parametre :

```
SELECT code_parametre,
    COUNT(DISTINCT code_parametre_se) AS nb_code_parametre_se,
    COUNT(DISTINCT libelle_parametre) AS nb_libelle_parametre
FROM observatoire_eau.obs_eau.api_v1_qualite_eau_potable_resultats_dis
GROUP BY code_parametre
HAVING COUNT(DISTINCT code_parametre_se) > 1
  OR COUNT(DISTINCT libelle_parametre) > 1;
```

Voici le résultat :

code_parametre	nb_code_parametre_se	nb_libelle_parametre
2087	1	2

Après vérification cela vient d'une faute de frappe certain enregistrement sont écrit Quimerac au lieu de Quinmerac

```
UPDATE observatoire_eau.obs_eau.api_v1_qualite_eau_potable_resultats_dis
SET libelle_parametre = 'Quinmerac'
WHERE libelle_parametre = 'Quimerac';
```

On m’as ensuite transmis des csv pour enrichir la base de données mais aussi les données de la Corrèze pour communes_udi mais aussi des données complémentaire pour résultat_dis

communes_udi_19_global	13/06/2025 12:51	Fichier CSV Micros...	36 Ko
H_19_1990_2025	05/06/2025 10:59	Fichier CSV Micros...	1 427 476 ...
Q_19_1871-1949_autres-parametres	28/01/2025 19:11	Fichier CSV Micros...	268 Ko
Q_19_1871-1949_RR-T-Vent	28/01/2025 19:11	Fichier CSV Micros...	18 100 Ko
Q_19_latest-2024-2025_autres-parametres	11/06/2025 06:06	Fichier CSV Micros...	1 486 Ko
Q_19_latest-2024-2025_RR-T-Vent	11/06/2025 06:06	Fichier CSV Micros...	1 523 Ko
Q_19_previous-1950-2023_autres-param...	01/05/2025 09:00	Fichier CSV Micros...	81 880 Ko
Q_19_previous-1950-2023_RR-T-Vent	01/05/2025 09:00	Fichier CSV Micros...	122 728 Ko
resultats_dis_19	13/06/2025 14:14	Fichier CSV Micros...	360 452 Ko

Remplacement de la table api_v1_qualite_eau_potable_communes_udi car sa précédente version car celui-ci était composé de donnée sur l'Ain et non la Corrèze :
Suppression de la table :

```
DROP TABLE observatoire_eau.obs_eau.api_v1_qualite_eau_potable_communes_udi
```

Et ajout de la nouvelle table :

```
CREATE TABLE observatoire_eau.obs_eau.api_v1_qualite_eau_potable_communes_udi AS
SELECT DISTINCT*
FROM
'C:\Users\klabarde\Desktop\Eau\integration_donnees\communes_udi_19_global.csv';
```

Création d'une table à partir de plusieurs CSV :

Option 1 les fichiers ont un nom semblable :

```
CREATE TABLE observatoire_eau.obs_eau.Q_19_autres_parametres AS
SELECT DISTINCT *
FROM 'C:\Users\klabarde\Desktop\Eau\integration_donnees\Q_19_*_autres-parametres.csv';
```

* dans le nom du fichier signifie que tous les fichiers commençants par Q_19_ et terminant par _autres-parametres seront inclus dans la tables

Option 2 les noms des fichiers ne se ressemble pas :

```
CREATE TABLE observatoire_eau.obs_eau.Q_19_RR_T_Vent AS
SELECT *
FROM 'C:\Users\klabarde\Desktop\Eau\integration_donnees\Q_19_1871-1949_RR-T-Vent.csv'
UNION
SELECT *
FROM 'C:\Users\klabarde\Desktop\Eau\integration_donnees\Q_19_previous-1950-2023_RR-T-Vent.csv'
UNION
SELECT *
FROM 'C:\Users\klabarde\Desktop\Eau\integration_donnees\Q_19_latest-2024-2025_RR-T-Vent.csv';
```

Sur les nouvelles données j'ai remarqué que le champ date_prelevement était au format TIMESTAMP WITH TIME ZONE alors qu'il était en VARCHAR sur la table originale je prends donc ce nouveau format car il est plus adapté pour des dates j'ajoute d'abord un nouveau champ :

```
ALTER TABLE observatoire_eau.obs_eau.api_v1_qualite_eau_potable_resultats_dis
ADD COLUMN date_heure_temp TIMESTAMPTZ;
```

J'y copie les enregistrements du champ date_prelevement en convertissant le type :

```
UPDATE observatoire_eau.obs_eau.api_v1_qualite_eau_potable_resultats_dis
SET date_heure_temp = CAST(date_prelevement AS TIMESTAMPTZ);
```

Je supprime la colonne originale :

```
ALTER TABLE observatoire_eau.obs_eau.api_v1_qualite_eau_potable_resultats_dis
DROP COLUMN date_prelevement;
```

Et enfin je renomme le nouveau champ au nom de l'original :

```
ALTER TABLE observatoire_eau.obs_eau.api_v1_qualite_eau_potable_resultats_dis
RENAME COLUMN date_heure_temp TO date_prelevement;
```

J'ai ensuite fait les mêmes modification que celle faite jusqu'ici pour pouvoir réunir les données sur une même table.

```
INSERT INTO observatoire_eau.obs_eau.api_v1_qualite_eau_potable_resultats_dis
(code_departement, nom_departement, code_prelevement, code_parametre,
code_parametre_se, code_parametre_cas, libelle_parametre, libelle_parametre_web,
code_type_parametre,
code_lieu_analyse, resultat_alphanumerique, resultat_numerique, libelle_unite, code_unite,
limite_qualite_parametre, reference_qualite_parametre,code_commune,
nom_commune, nom_uge, nom_distributeur, nom_moa,
conclusion_conformite_prelevement, conformite_limites_bact_prelevement,
conformite_limites_pc_prelevement,
conformite_references_bact_prelevement, conformite_references_pc_prelevement,
libelle_udi, code_udi, date_prelevement)
SELECT code_departement, nom_departement, code_prelevement, code_parametre,
code_parametre_se, code_parametre_cas, libelle_parametre, libelle_parametre_web,
code_type_parametre,
code_lieu_analyse, resultat_alphanumerique, resultat_numerique, libelle_unite, code_unite,
limite_qualite_parametre, reference_qualite_parametre,code_commune,
nom_commune, nom_uge, nom_distributeur, nom_moa,
conclusion_conformite_prelevement, conformite_limites_bact_prelevement,
conformite_limites_pc_prelevement,
conformite_references_bact_prelevement, conformite_references_pc_prelevement,
nom_reseau, code_reseau, date_prelevement
FROM observatoire_eau.obs_eau.resultats_dis_19;
```

3 champs était absent des nouvelles données ils sont donc null ce sont les champs : reference_analyse

code_installation_amont
nom_installation_amont

Je suis ensuite passé à la tables api_v1__qualite_eua_potable_communes_udi :
J'ai fait le même travaille c'est-à-dire passer les code de BIGINT à VARCHAR
Les deux tables sont relier par le code_udi et le code_reseau j'ai fait cette requête pour savoir combien de code_reseau sont présent dans la table api_v1_qualite_eau_potable_resultats_dis :

```
SELECT c.code_reseau , r.code_udi
FROM observatoire_eau.obs_eau.api_v1_qualite_eau_potable_resultats_dis r
INNER JOIN observatoire_eau.obs_eau.api_v1_qualite_eau_potable_communes_udi c ON
c.code_reseau = r.code_udi
GROUP BY c.code_reseau , r.code_udi
```

259

Il y en à 259
J'ai ensuite voulu regarder si les libelle_udi et les nom_reseau était les même :

```
SELECT c.code_reseau , r.code_udi, r.libelle_udi , c.nom_reseau
FROM observatoire_eau.obs_eau.api_v1_qualite_eau_potable_resultats_dis r
INNER JOIN observatoire_eau.obs_eau.api_v1_qualite_eau_potable_communes_udi c ON
c.code_reseau = r.code_udi
GROUP BY c.code_reseau , r.code_udi, r.libelle_udi , c.nom_reseau
```

259

Il y en a toujours 259 les nom_reseau et libelle_udi correspondent donc toujours je peux donc supprimer le champ libele_udi et garder seulement nom_reseau

```
ALTER TABLE observatoire_eau.obs_eau.api_v1_qualite_eau_potable_resultats_dis
DROP COLUMN libele_udi
```

J'ai également supprimé les nom_commune de cette table :

```
ALTER TABLE observatoire_eau.obs_eau.api_v1_qualite_eau_potable_resultats_dis
DROP COLUMN nom_commune
```

Suite à ça j'ai cherché à trouver la clé primaire avec code_reseau et code commune avec la méthode de requête suivante qui permet de voir si pour les champs passé dans le select il y a des doublons par exemple ma première tentative était :

```
SELECT c.code_reseau  ,c.code_commune , COUNT(*) AS nb
FROM observatoire_eau.obs_eau.api_v1_qualite_eau_potable_communes_udi c
GROUP BY c.code_reseau , c.code_commune
HAVING COUNT(*) > 1
```

code_reseau	code_commune	nb
19001246	19058	2
19001250	19058	2
19000899	19145	2
19001365	19252	2
19004589	19004	2
19000483	19285	2
19001365	19142	2
19001530	19072	2
19001519	19005	2
19001461	19248	2
19004649	19248	2

Il y a des résultats ça ne peut donc pas être la clé primaire en regardant dans la tables à partir ce ces retour je prend un échatillon d'enregistrement et je regarde les différence pour trouver ce qu'il pourrait manquer pour que la clé soit unique.

```
SELECT c.code_reseau  ,c.code_commune, c.nom_quartier  , COUNT(*) AS nb
FROM observatoire_eau.obs_eau.api_v1_qualite_eau_potable_communes_udi c
GROUP BY c.code_reseau , c.code_commune , c.nom_quartier
HAVING COUNT(*) > 1
```

code_reseau	code_commune	nom_quartier	nb
19004589	19004	Villages de Malbuisson et Chastrusse	2
19000899	19145	Le Bourg	2
19000483	19285	BOURG	2
19001246	19058	L'ERM	2
19001250	19058	COLONIE DE FEIX	2

J'ai ensuite fait un select * sur ces 5 champ pour voir ou il se différencier :

```
SELECT *
FROM observatoire_eau.obs_eau.api_v1_qualite_eau_potable_communes_udi
WHERE (code_commune = '19058' AND code_reseau = '19001246')
OR (code_commune = '19285' AND code_reseau = '19000483')
OR (code_commune = '19058' AND code_reseau = '19001250')
OR (code_commune = '19145' AND code_reseau = '19000899')
OR (code_commune = '19004' AND code_reseau = '19004589')
```

code_commune	nom_commune	nom_quartier	code_reseau	nom_reseau
19004	ALBUSSAC	Villages de Malbuisson et Chastrusse	19004589	MALBUISSON
19004	ALBUSSAC	Villages de Malbuisson et Chastrusse	19004589	MALBUISSON CHASTRUSSE
19058	COMBRESSOL	COLONIE DE FEIX	19001250	FEIX
19058	COMBRESSOL	L'ERM	19001246	L'HERM
19058	COMBRESSOL	L'ERM	19001246	L'ERM
19058	COMBRESSOL	COLONIE DE FEIX	19001250	COLONIE DE FEIX
19145	MOUSTIER-VENTADOUR	Le Bourg	19000899	BOURG
19145	MOUSTIER-VENTADOUR	Le Bourg	19000899	BOURG MOUSTIER
19285	VIGEOIS	BOURG	19000483	VIGEOIS BOURG (UV)
19285	VIGEOIS	BOURG	19000483	VIGEOIS BOURG

On peut voir que tous les enregistrements sont les même à l'exception du nom_reseau il est bizarre que le nom du réseau varie alors que c'est le même code j'ai donc voulue voir si dans la table api_v1_qualite_eau_potable_resultats_dis il y avait ce réseau pour voir le nom

```
SELECT libelle_udi, code_udi
FROM observatoire_eau.obs_eau.api_v1_qualite_eau_potable_resultats_dis
GROUP BY libelle_udi, code_udi
HAVING code_udi = '19001246'
OR code_udi = '19000483'
OR code_udi = '19001250'
OR code_udi = '19000899'
OR code_udi = '19004589'
```

libelle_udi	code_udi

Mais je n'ai obtenu aucun résultat
Je suis donc partie voir du coté de l'api en faisant passer ces code_reseau en paramètres mais je récupère des csv vide

J'ai donc réessayé en faisant cette fois ci passé les nom_reseau en paramètre

nom_reseau
array[string]
(query)

Nom(s) du réseau de distribution, si plusieurs noms les séparer par une virgule, nombre maximum de noms = 20

MALBUISSON CHASTRUSSE -

COLONIE DE FEIX -

L'ERM -

VIGEOIS BOURG (UV) -

BOURG MOUSTIER -

Ce qui m'a retourné cela :

```
"code_commune";"nom_commune";"nom_quartier";"code_reseau";"nom_reseau";"debut_alim"
"19004";"ALBUSSAC";"Villages de Malbuisson et Chastrusse";"019004589";"MALBUISSON CHASTRUSSE";"2021-07-16"
"19145";"MOUSTIER-VENTADOUR";"Le Bourg";"019000899";"BOURG MOUSTIER";"2010-09-24"
"19285";"VIGEOIS";"BOURG";"019000483";"VIGEOIS BOURG (UV)";"2010-09-24"
"19145";"MOUSTIER-VENTADOUR";"Le Bourg";"019000899";"BOURG MOUSTIER";"2010-09-24"
"19285";"VIGEOIS";"BOURG";"019000483";"VIGEOIS BOURG (UV)";"2010-09-24"
"19058";"COMBRESSOL";"L'ERM";"019001246";"L'ERM";"2010-09-24"
"19058";"COMBRESSOL";"COLONIE DE FEIX";"019001250";"COLONIE DE FEIX";"2010-09-24"
"19058";"COMBRESSOL";"L'ERM";"019001246";"L'ERM";"2010-09-24"
"19058";"COMBRESSOL";"COLONIE DE FEIX";"019001250";"COLONIE DE FEIX";"2010-09-24"
"19058";"COMBRESSOL";"L'ERM";"019001246";"L'ERM";"2010-09-24"
"19058";"COMBRESSOL";"COLONIE DE FEIX";"019001250";"COLONIE DE FEIX";"2010-09-24"
"19058";"COMBRESSOL";"L'ERM";"019001246";"L'ERM";"2010-09-24"
"19058";"COMBRESSOL";"COLONIE DE FEIX";"019001250";"COLONIE DE FEIX";"2010-09-24"
"19058";"COMBRESSOL";"L'ERM";"019001246";"L'ERM";"2010-09-24"
"19058";"COMBRESSOL";"COLONIE DE FEIX";"019001250";"COLONIE DE FEIX";"2010-09-24"
"19058";"COMBRESSOL";"L'ERM";"019001246";"L'ERM";"2010-09-24"
"19058";"COMBRESSOL";"COLONIE DE FEIX";"019001250";"COLONIE DE FEIX";"2010-09-24"
"19058";"COMBRESSOL";"L'ERM";"019001246";"L'ERM";"2010-09-24"
"19058";"COMBRESSOL";"COLONIE DE FEIX";"019001250";"COLONIE DE FEIX";"2010-09-24"
```


Download

On voie donc que les 5 bon nom_reseau sont :

MALBUISSON CHASTRUSSE

COLONIE DE FEIX

L'ERM

VIGEOIS BOURG (UV)

BOURG MOUSTIER

Suppression des 5 enregistrement avec le mauvais nom_reseau :

```
DELETE FROM observatoire_eau.obs_eau.api_v1_qualite_eau_potable_communes_udi
WHERE (code_reseau, code_commune, nom_quartier) IN (
  SELECT code_reseau, code_commune, nom_quartier
  FROM observatoire_eau.obs_eau.api_v1_qualite_eau_potable_communes_udi
  GROUP BY code_reseau, code_commune, nom_quartier
  HAVING COUNT(*) > 1
)
AND nom_reseau NOT IN (
  'MALBUISSON CHASTRUSSE',
  'COLONIE DE FEIX',
  'L''ERM',
  'VIGEOIS BOURG (UV)',
  'BOURG MOUSTIER'
);
```

On peut voir que les enregistrements on bien était supprimer :

```
SELECT *
FROM observatoire_eau.obs_eau.api_v1_qualite_eau_potable_communes_udi
WHERE (code_commune = '19058' AND code_reseau = '19001246')
OR (code_commune = '19285' AND code_reseau = '19000483')
OR (code_commune = '19058' AND code_reseau = '19001250')
OR (code_commune = '19145' AND code_reseau = '19000899')
```

```
OR (code_commune = '19004' AND code_reseau = '19004589')
```

code_commune	nom_commune	nom_quartier	code_reseau	nom_reseau	debut_alim
19285	VIGEOIS	BOURG	19000483	VIGEOIS BOURG (UV)	2010-09-24 00:00:00.000
19058	COMBRESSOL	L'ERM	19001246	L'ERM	2010-09-24 00:00:00.000
19058	COMBRESSOL	COLONIE DE FEIX	19001250	COLONIE DE FEIX	2010-09-24 00:00:00.000
19145	MOUSTIER-VENTADOUR	Le Bourg	19000899	BOURG MOUSTIER	2010-09-24 00:00:00.000
19004	ALBUSSAC	Villages de Malbuisson et Chastrusse	19004589	MALBUISSON CHASTRUSSE	2021-07-16 00:00:00.000

Maintenant je n'ai plus de résultats à ma requête de recherche de clé.

code_reseau	code_commune	nom_quartier	nb

Il n'y a plus de résultat la clé primaire composé est donc : code_reseau + code_commune + nom_quartier

J'ai ensuite fait le même travail sur la table resultat_dis durant ces recherche j'ai remarqué plusieurs problème dans les enregistrement par exemple des 0 manquant dans le champ code_reseaux ou bien des enregistrement exactement identique à l'exception de certain champ qui était null au lieu de remplie je les ai donc supprimer à l'aide d'un EXIST pour supprimer uniquement les champs qui ont un champ identique à l'exception des champs NULL que j'ai remarqué.

```
UPDATE observatoire_eau.obs_eau.api_v1_qualite_eau_potable_resultats_dis
SET code_reseau = '0' || code_reseau
WHERE code_reseau NOT LIKE '0%';


UPDATE observatoire_eau.obs_eau.api_v1_qualite_eau_potable_communes_udi
SET code_reseau = '0' || code_reseau
WHERE code_reseau NOT LIKE '0%';


DELETE FROM observatoire_eau.obs_eau.api_v1_qualite_eau_potable_resultats_dis t1
WHERE reference_analyse IS NULL
  AND EXISTS (
    SELECT 1
    FROM observatoire_eau.obs_eau.api_v1_qualite_eau_potable_resultats_dis t2
    WHERE reference_analyse IS NOT NULL
      AND t1.code_prelevement IS NOT DISTINCT FROM t2.code_prelevement
      AND t1.code_parametre IS NOT DISTINCT FROM t2.code_parametre
      AND t1.code_parametre_se IS NOT DISTINCT FROM t2.code_parametre_se
      AND t1.code_lieu_analyse IS NOT DISTINCT FROM t2.code_lieu_analyse
      AND t1.code_parametre_cas IS NOT DISTINCT FROM t2.code_parametre_cas
      AND t1.libelle_parametre IS NOT DISTINCT FROM t2.libelle_parametre
      AND t1.resultat_alphanumerique IS NOT DISTINCT FROM t2.resultat_alphanumerique
      AND t1.resultat_numerique IS NOT DISTINCT FROM t2.resultat_numerique
      AND t1.libelle_unite IS NOT DISTINCT FROM t2.libelle_unite
```

```
    AND t1.code_type_parametre IS NOT DISTINCT FROM t2.code_type_parametre
    AND t1.limite_qualite_parametre IS NOT DISTINCT FROM t2.limite_qualite_parametre
    AND t1.reference_qualite_parametre IS NOT DISTINCT FROM
t2.reference_qualite_parametre
    AND t1.nom_uge IS NOT DISTINCT FROM t2.nom_uge
    AND t1.nom_distributeur IS NOT DISTINCT FROM t2.nom_distributeur
    AND t1.nom_moa IS NOT DISTINCT FROM t2.nom_moa
    AND t1.code_reseau IS NOT DISTINCT FROM t2.code_reseau
 );
```

A la fin j'avais quand même des doublons à cause de résultats différent j'en ai donc parler à mon chef de service qui m'as dis faire des moyennes pour avoir une clé primaire pour cela j'ai utilisé différente fonction pour éviter des erreurs du à des espace invisible avec TRIM ou bien pour faire la moyenne des résultats_alphanumérique j'ai utilisé REGECP_REPLACE pour retirer les signes comme <,> REPLACE pour remplacer les virgules par des point afin de pouvoir convertir le texte en DOUBLE avec un CAST affin de pouvoir faire leur moyenne.

Puis j'ai supprimé les enregistrements ayant servie au moyenne et j'ai maintenant la clé primaire composé : code_prelevement + code_parametre_se + code_lieu_analyse + code_reseau

L'étape suivante était d'allégé latable résultats en créant d'autre table.
Dans un premier temps je me suis concentré sur une table paramètres j'ai alors chercher les combinaison qui n'existais qu'en un unique exemplaire par rapport au code_parametre_se :

```
SELECT code_parametre_se,
     COUNT(DISTINCT ROW(code_parametre, libelle_parametre)) AS nb_combi_diff
FROM observatoire_eau.obs_eau.api_v1_qualite_eau_potable_resultats_dis
GROUP BY code_parametre_se
HAVING COUNT(DISTINCT ROW(code_parametre, libelle_parametre)) > 1;
```

J'ai cependant fait face à des cas particulier pouvant être de potentiel erreur :

Limite qualite parametre	NO2 <=0,1 mg/L (1290) ou <=0,5 mg/L (4509)prendre les 2
	SE <=20 µg/L (1012) ou NULL (7) Ne pas prendre le NULL
	BMG <=1,5 mg/L (1011) ou NULL (7) Ne pas prendre le NULL
	TURBNFU <=1 (951) NFU ou NULL (16 705) prendre le NULL

Reference_qualite_parametre TURBNFU <=2 NFU (16 705) ou <=0,5 NFU (951) prendre les 2

Code_parametre_cas CL : 16887-00-6 ou NULL Ne pas prendre le NULL

NO3 : 14797-55-8 ou NULL Ne pas prendre le NULL

NO2 : 14797-65-0 ou NULL Ne pas prendre le NULL

Ou bien que code_parametre_se avait un seul code_parametre pour lequelle ça valeur est NULL j'ai alors créer la table suivante :

```
CREATE TABLE observatoire_eau.obs_eau.api_v1_qualite_eau_potable_parametre (
   key_parametre INTEGER,
   code_parametre_se TEXT,
   code_parametre TEXT,
   libelle_parametre TEXT,
   code_type_parametre TEXT,
   libelle_unite TEXT,
   code_unite TEXT,
   reference_qualite_parametre TEXT,
   limite_qualite_parametre TEXT,
   code_parametre_cas TEXT
);
```

Puis j'ai insérer les donné depuis la table résultat et j'ai effectué un row_number pour le champ key_parametre que j'ai ensuite ajouté à la table résultats dis en concordance avec tout les autres champs puis de les supprimer cela à eu pour cause de changer la clé primaire de resultat_dis qui est devenu : code_prelevement + key_parametre + code_lieu_analyse + code_reseau

J'ai suivis la même procédure pour 2 autres tables :

- Table uge regroupant :
  - Nom_uge
  - Nom_distributeur
  - Nom_moa
- Table conclusion :
  - Conclusion_conformite_prelevement

1.2. Gestion des tables météo

Lors de l'import des données complémentaires sur la qualité de l'eau potables il y avait également des tables qui n'était pas lié à la qualité de l'eau potable mais à la météo ce sont les tables suivantes :

- H_19_1990_2025
- Q_19_RR_T_Vent
- Q_19_autres_parametres

Il existait déjà des tables portant sur la météo :

- meteo_obs_horaire
- meteo_obs_quotidien
- meteo_sim_cc19
- meteo_stations

Ma mission est d'analyser ces tables comprendre leur lien et regrouper les données de certaine table en une seul quand cela est possible.

Pour cela j'ai plusieurs documents en plus de ces tables.

- liste-parametres-sim-quot
- Q_descriptif_champs_autres-parametres
- Q_descriptif_champs_RR-T-Vent

Je suis dans un premier temps allait voir le nombre de champ de chaque table pour voir si certaine avais le potentielle d'être fusionné avec DBeaver cette information est trouvable

dans le menu en bas de l'onglet propriétés d'une table :

Propriétés | Données | Diagramme

Nom de la table: meteo_obs_quotidien

Table Description:

Table Type: BASE TABLE

Catalog Name: observatoire_eau

Schema Name: obs_eau

Colonnes | Clefs | Clefs étrangères | Indexes | Références | DDL | Virtual

Nom de la colonne	#	Type de donnée	Longueur	Echelle	Non Null	Auto Generated	Auto Increment
NUM_POSTE	1	INTEGER	32		[ ]	[ ]	[ ]
NOM_USUEL	2	VARCHAR			[ ]	[ ]	[ ]
LAT	3	DECIMAL(18,3)	18	3	[ ]	[ ]	[ ]
LON	4	DECIMAL(18,3)	18	3	[ ]	[ ]	[ ]
ALTI	5	INTEGER	32		[ ]	[ ]	[ ]
AAAAMMJJ	6	DATE			[ ]	[ ]	[ ]
RR	7	DECIMAL(18,3)	18	3	[ ]	[ ]	[ ]
QRR	8	VARCHAR			[ ]	[ ]	[ ]
TN	9	DECIMAL(18,3)	18	3	[ ]	[ ]	[ ]
QTN	10	VARCHAR			[ ]	[ ]	[ ]
HTN	11	INTEGER	32		[ ]	[ ]	[ ]
QHTN	12	INTEGER	32		[ ]	[ ]	[ ]
TX	13	DECIMAL(18,3)	18	3	[ ]	[ ]	[ ]
QTX	14	VARCHAR			[ ]	[ ]	[ ]
HTX	15	INTEGER	32		[ ]	[ ]	[ ]
QHTX	16	INTEGER	32		[ ]	[ ]	[ ]
TM	17	DECIMAL(18,3)	18	3	[ ]	[ ]	[ ]
QTM	18	VARCHAR			[ ]	[ ]	[ ]
TNTXM	19	DECIMAL(18,3)	18	3	[ ]	[ ]	[ ]
QTNTXM	20	VARCHAR			[ ]	[ ]	[ ]
TAMPLI	21	DECIMAL(18,3)	18	3	[ ]	[ ]	[ ]
QTAMPLI	22	VARCHAR			[ ]	[ ]	[ ]
TNSOL	23	DECIMAL(18,3)	18	3	[ ]	[ ]	[ ]
QTNSOL	24	INTEGER	32		[ ]	[ ]	[ ]
TN50	25	DECIMAL(18,3)	18	3	[ ]	[ ]	[ ]
QTN50	26	INTEGER	32		[ ]	[ ]	[ ]
DG	27	INTEGER	32		[ ]	[ ]	[ ]
QDG	28	INTEGER	32		[ ]	[ ]	[ ]
FFM	29	DECIMAL(18,3)	18	3	[ ]	[ ]	[ ]
QFFM	30	VARCHAR			[ ]	[ ]	[ ]
FF2M	31	VARCHAR			[ ]	[ ]	[ ]
QFF2M	32	VARCHAR			[ ]	[ ]	[ ]
FXY	33	DECIMAL(18,3)	18	3	[ ]	[ ]	[ ]
QFXY	34	VARCHAR			[ ]	[ ]	[ ]
DXY	35	INTEGER	32		[ ]	[ ]	[ ]
QDXY	36	INTEGER	32		[ ]	[ ]	[ ]
HXY	37	INTEGER	32		[ ]	[ ]	[ ]

Rafraîchir | Sauvegarder ... | Revenir | 58 items

- Meteo_obs_quotidien : 58 items
- Q_19_RR_T_Vent : 58 items
- Q_19_autres_parametres : 88 items
- H_19_1990_2025 : 204 items
- Meteo_obs_horaire : 204 items
- Meteo_stations : 5 items
- Meteo_sim_cc19 : 29 items

On remarque déjà que meteo_obs_quotidien et Q_19_RR_T_Vent on le même nombre de champs et c'est aussi le cas de H_19_1990_2025 et meteo_obs_horaire de plus aux vues de leur nom on peut supposer qu'il y a un lien entre Q_19_RR_T_Vent et Q_19_autres_parametres.

Puisque dans les documents que l'ont m'as fourni j'ai des tableau Excel décrivant les champs des tables Q_19_RR_T_Vent et Q_19_autres_paramètres je vais pouvoir vérifier si il y a bien un lien entre ces 2 tables.

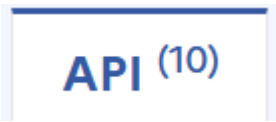
Dans ces tableau excel les caractères spéciaux on était mal encodé je vais donc les remplacés pas les bon par exemple :
é = Ã©

è = Ã¨

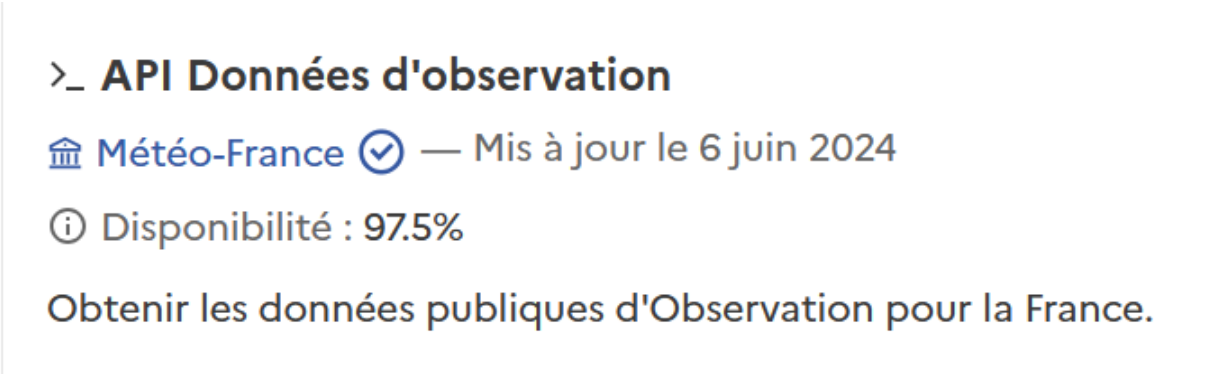
à = Ã

Les champs de la table Q_19_RR_T_Vent et Q_19_autres_parametres sont des champs qui sont aussi présent dans la table H_19_1990_2025 et meteo_obs_horaires après en avoir parler avec un agent il m'as dit que puisque la table horaire reprend les même paramètres mais de manière horaires plus tôt que quotidienne elle est plus précise c'est donc sur cette dernière que je vais travaillé dans un premier temps je suis donc partie chercher sur le site data.gouv

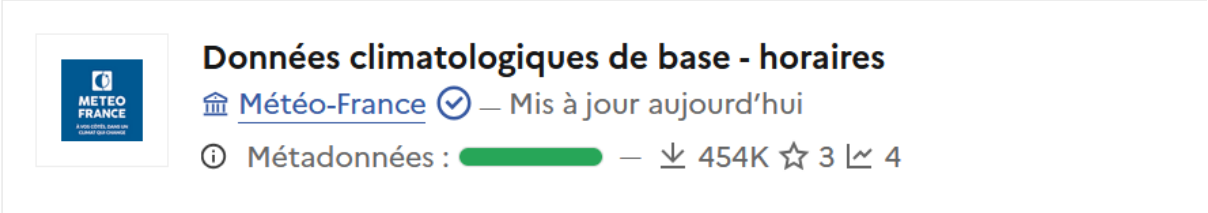
Dans l'onglet API de Météo-France



J'ai sélectionné l'API Données d'observation



Puis données climatologiques de base - horaires



Enfin je télécharge le csv H_descriptif_champs

Avant toute modification je vais modifier les type des données de la table H_19_1990_2025 j'ai du changer le type d'une grande partie des champs par exemple après avoir lue le descriptif des champs j'ai pue voir que chaque champ commençant par Q fait référence à un code qualité ils doivent donc tous être du même type soit INTEGER pour éviter d'écrire les requêtes une à une on peut utiliser une requête qui va nous générer automatiquement toute les requête de changement de type avec la fonction string_agg qui concatène plusieurs chaînes de caractères On récupère les colonnes via la **vue système** information_schema.columns, qui contient les métadonnées de toutes les tables.

```
SELECT string_agg(
  'ALTER TABLE observatoire_eau.obs_eau.H_19_1990_2025 ALTER COLUMN ' ||
column_name || ' SET DATA TYPE INTEGER;',
  E'\n'
) AS requete
FROM information_schema.columns
WHERE table_schema = 'obs_eau'
  AND table_name = 'H_19_1990_2025'
  AND column_name LIKE 'Q%'
  AND data_type NOT ILIKE '%int%';
```

Cela me retourne donc toute les requêtes :

```
ALTER TABLE observatoire_eau.obs_eau.H_19_1990_2025 ALTER COLUMN QFF2 SET DATA TYPE INTEGER;
ALTER TABLE observatoire_eau.obs_eau.H_19_1990_2025 ALTER COLUMN QDD2 SET DATA TYPE INTEGER;
ALTER TABLE observatoire_eau.obs_eau.H_19_1990_2025 ALTER COLUMN QFXI2 SET DATA TYPE INTEGER;
ALTER TABLE observatoire_eau.obs_eau.H_19_1990_2025 ALTER COLUMN QDXI2 SET DATA TYPE INTEGER;
ALTER TABLE observatoire_eau.obs_eau.H_19_1990_2025 ALTER COLUMN QHXI2 SET DATA TYPE INTEGER;
ALTER TABLE observatoire_eau.obs_eau.H_19_1990_2025 ALTER COLUMN QDXI3S SET DATA TYPE INTEGER;
```

Dans le descriptif il y a 3 champs qui sont défini comme champ inutilisé :

TLAGON	champ inutilisé
TVEGETAUX	champ inutilisé
ECOULEMENT	champ inutilisé

De plus a chaque donnée est associé un code qualité :

A chaque donnée est associé un code qualité (ex: QRR1) :	
9	donnée filtrée (la donnée a passé les filtres/contrôles de premiers niveaux)
0	donnée protégée (la donnée a été validée définitivement par le climatologue)
1	donnée validée (la donnée a été validée par contrôle automatique ou par le climatologue)
2	donnée douteuse en cours de vérification (la donnée a été mise en doute par contrôle automatique)

On a donc en réalité 6 champs à supprimer

```
ALTER TABLE observatoire_eau.obs_eau.meteo_obs_horaire
DROP COLUMN TLAGON;

ALTER TABLE observatoire_eau.obs_eau.meteo_obs_horaire
DROP COLUMN QTLAGON;

ALTER TABLE observatoire_eau.obs_eau.meteo_obs_horaire
DROP COLUMN TVEGETAUX;

ALTER TABLE observatoire_eau.obs_eau.meteo_obs_horaire
DROP COLUMN QTVEGETAUX;

ALTER TABLE observatoire_eau.obs_eau.meteo_obs_horaire
DROP COLUMN ECOULEMENT;

ALTER TABLE observatoire_eau.obs_eau.meteo_obs_horaire
DROP COLUMN QECOULEMENT;
```

Comme je l'avait fait pour modifier le type de toute les colonne qualité je créer une requête avec la fonction string_agg pour connaitre tout les champs avec uniquement des enregistrement NULL pour vérifier si d'autre champ que les 6 précédent sont inutilisé

```
SELECT STRING_AGG(
  'SELECT ''' || column_name || ''' AS colonne FROM obs_eau.meteo_obs_horaire HAVING COUNT(' || column_name || ') = 0',
  E'\nUNION ALL\n'
) AS requete
FROM information_schema.columns
```

```
WHERE table_schema = 'obs_eau'
  AND table_name = 'meteo_obs_horaire';
```

```
SELECT 'NUM_POSTE' AS colonne FROM obs_eau.meteo_obs_horaire HAVING COUNT(NUM_POSTE) = 0
UNION ALL
SELECT 'NOM_USUEL' AS colonne FROM obs_eau.meteo_obs_horaire HAVING COUNT(NOM_USUEL) = 0
UNION ALL
SELECT 'LAT' AS colonne FROM obs_eau.meteo_obs_horaire HAVING COUNT(LAT) = 0
UNION ALL
SELECT 'LON' AS colonne FROM obs_eau.meteo_obs_horaire HAVING COUNT(LON) = 0
UNION ALL
```

Après avoir utiliser la requête générer j'ai 44 champ avec aucun enregistrement

44	QINFRAR2

Cependant j'ai remarqué certaine incohérence certain champ n'ont aucun enregistrement non NULL mais Qchamp qui est le champ avec le code qualité lié à la donnée à quand à lui des enregistrement c'est le cas des champs suivant :

FF2 et QFF2,
DD1 et QDD2,
FXI2 et QFXI2,
DXI2 et QDXI2,
HXI2 et QHXI2,
DXI3S et QDXI3S,
GEOP et QGEOP,
DIF et QDIF,

Comme si il n'y pas de donnée ça n'a pas de sens qu'il y ai une qualité à cette donnée il a été décidé de supprimer également les champ qualité qui n'ont pas donné rattaché ce qui fait qu'il y a donc 52 champs à supprimer.

Je fais à nouveau un requête me permettant de générer les requêtes de suppression de ces 44 champ :

```
SELECT string_agg(
  'ALTER TABLE obs_eau.meteo_obs_horaire DROP COLUMN ' || column_name || ';',
  E'\n'
)
FROM (VALUES
  ('FF2'),
...
```

```
ALTER TABLE obs_eau.meteo_obs_horaire DROP COLUMN FF2;
ALTER TABLE obs_eau.meteo_obs_horaire DROP COLUMN QFF2;
ALTER TABLE obs_eau.meteo_obs_horaire DROP COLUMN DD2;
ALTER TABLE obs_eau.meteo_obs_horaire DROP COLUMN QDD2;
```

Les champs relatifs à la qualité des données ne contiennent actuellement que les codes qualité, sans libellé associé enregistré dans la base. Je vais donc créer une table

meteo_qualite_donnees dans laquelle seront stockés les différents codes qualité (0, 1, 2, 9) accompagnés de leur libellé explicatif.

Création de la table :

```
CREATE TABLE obs_eau.meteo_qualite_donnees (
   id_Q INTEGER,
   libelle_Q VARCHAR
);
```

J'insère ensuite dans la table les codes et libelle que j'ai récupéré dans le csv descriptif des champs horaires

```
INSERT INTO obs_eau.meteo_qualite_donnees (id_Q, libelle_Q) VALUES
(9, 'donnée filtrée (la donnée a passé les filtres/contrôles de premiers niveaux)'),
(0, 'donnée protégée (la donnée a été validée définitivement par le climatologue)'),
(1, 'donnée validée (la donnée a été validée par contrôle automatique ou par le climatologue)'),
(2, 'donnée douteuse en cours de vérification (la donnée a été mise en doute par contrôle automatique)');
```

Je vais ensuite commenter les différents champs de la table car les noms de ces champs ne sont pas explicite pour cela je créer à nouveau une requête automatisé qui va me créer la requête de création des commentaire pour tous les champs ensuite selon si le champ commence par un Q ou nom il va soit écrire directement le commentaire quand c'est un champ code qualité soit laisser un espace vide et dans ce cas là j'irais récupérer la description dans le csv descriptif des champ

```
SELECT string_agg(commentaire, E'\n') AS requetes_commentaires
FROM (
  SELECT
    CASE
      WHEN column_name LIKE 'Q%' THEN
        'COMMENT ON COLUMN obs_eau.meteo_obs_horaire.' || column_name || ' IS ' ||
        '''Code qualité associé à la donnée ' || substr(column_name, 2) || ' — voir la table meteo_qualite_donnees.'''
      ELSE
        'COMMENT ON COLUMN obs_eau.meteo_obs_horaire.' || column_name || ' IS '''''
    END AS commentaire
  FROM information_schema.columns
  WHERE table_schema = 'obs_eau'
    AND table_name = 'meteo_obs_horaire'
)
```

```
COMMENT ON COLUMN obs_eau.meteo_obs_horaire.RR1 IS ''
COMMENT ON COLUMN obs_eau.meteo_obs_horaire.QRR1 IS 'Code qualité associé à la donnée RR1 — voir la table meteo_qualite_donnees.'
COMMENT ON COLUMN obs_eau.meteo_obs_horaire.DRR1 IS ''
COMMENT ON COLUMN obs_eau.meteo_obs_horaire.QDRR1 IS 'Code qualité associé à la donnée DRR1 — voir la table meteo_qualite_donnees.'
COMMENT ON COLUMN obs_eau.meteo_obs_horaire.FF IS ''
COMMENT ON COLUMN obs_eau.meteo_obs_horaire.QFF IS 'Code qualité associé à la donnée FF — voir la table meteo_qualite_donnees.'
COMMENT ON COLUMN obs_eau.meteo_obs_horaire.DD IS ''
```

Certain champs nécessité la création d'une table à la manière de la qualité pour enregistrés les libellés :
Nuages bas (CL) :

https://cloudatlas.wmo.int/fr/cl-clouds-of-genera.html
Nuages moyens (CM) :

https://cloudatlas.wmo.int/fr/cm-clouds-of-genera.html

Nuages hauts (CH) :
https://cloudatlas.wmo.int/fr/ch-clouds-of-genera.html

C1/2/3 :

WW, W1 et W2
https://library.wmo.int/viewer/32030/download?file=306_i1_2019_fr.pdf&type=pdf&navigator=1

WW 4677 page 438

W1/W2

4687 pages 446

D'après la doc il n'y a pas les code 0-3, 12 sont inutilisé pourtant dans la table il y a des enregistrements à cette valeur de plus après vérification dans la code les code vont de 0 à 99 pourtant aucun enregistrement dans les champs w1 ou w2 n'est supérieur à 9

SOL code OMM de l'état du sol sans neige :
SOLNG Code OMM de l'état du sol avec neige :

Insertion des stations dans la table meteo_stations à partir des données dans la table meteo_obs_horaires.

J'ai du dans un premier temps changer les types car il y avait des différence de type entre les 2 table

```
ALTER TABLE observatoire_eau.obs_eau.meteo_obs_horaire
ALTER COLUMN LAT SET DATA TYPE DECIMAL(9,6);

ALTER TABLE observatoire_eau.obs_eau.meteo_obs_horaire
ALTER COLUMN LON SET DATA TYPE DECIMAL(8,6);

ALTER TABLE observatoire_eau.obs_eau.meteo_obs_horaire
ALTER COLUMN ALTI SET DATA TYPE INTEGER;
```

J'ai ensuite procédé à l'insertion des données dans la table meteo_station

```
INSERT INTO observatoire_eau.obs_eau.meteo_stations (NUM_POSTE, NOM_USUEL, LAT, LON, ALTI)
SELECT DISTINCT NUM_POSTE, NOM_USUEL, LAT, LON, ALTI
FROM observatoire_eau.obs_eau.meteo_obs_horaire;
```